

Documentação: Roteiro 5

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 5 (Conceito e Uso de Variável Global)

5.2 Visão Geral

Este roteiro foi um passo conceitual e pragmático para preparar o compilador para controles condicionais. Como nosso JCup analisa o código e o executa imediatamente, precisávamos de um "freio de mão" para conseguir ignorar código indesejado no futuro (como em um bloco de `if`). O foco deste roteiro foi declarar variáveis globais dentro do `parser code` do `.cup` e interagir com essas variáveis na lógica transacional.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Nenhum lexema puramente visual ou lexemático foi exigido aqui. O trabalho focou nas entranhas do parser.

5.3.2 Palavras Reservadas

Nenhuma nova palavra reservada.

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

Sem impacto estrutural no autômato em si, dado que o foco do roteiro é sintático/semântico global.

5.4 Resultados

Foram declaradas variáveis da instância no parser como booleanos (`public boolean usandoVariavel;`). O compilador alterou essa variável para `true` ou `false` na transação léxica e usou a mesma para alterar seu percurso top-down de impressão na tela. Isso permitiu o compilador simular uma "memória contínua" durante a fase de verificação sintática.

5.5 Conclusão

O uso da injeção de estado `parser code { : : }` nos mostra que o CUP não gera apenas código morto, mas sim uma classe Java robusta e estendível, na qual as variáveis mantêm seu ciclo de vida ativo à medida que o "parsing" sobe ou desce nas pilhas de hierarquia.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 5)*.